

这是一份中国科学技术大学2020-2021学年第一学期《电路基本理论》的考试试卷。以下是为您提取的全部题目以及详细的、不跳步骤的解答：

一、填空题 (每空3分, 共24分)

1. 电路如图1-1所示, 图中电压 $U = \underline{\quad}$, 电流 $I = \underline{\quad}$

• 解答步骤:

1. 观察图1-1, 电路最左侧为15V理想电压源, 故顶部导线与底部参考地之间的电位差恒为15V。
2. 最右侧支路由一个2Ω电阻和一个8Ω电阻串联组成, 并直接跨接在15V电源两端。该支路电流为 $15/(2+8) = 1.5\text{A}$ 。电压 U 定义在顶部2Ω电阻两端 (上正下负), 根据欧姆定律:
 $U = 1.5 \times 2 = 3\text{V}$ 。
3. 中间部分, 一个8Ω和一个2Ω电阻并联后, 与下方的2A电流源串联接到地。因此这并联两端的总流入电流被电流源强制为2A。
4. 电流 I 是流过8Ω电阻的电流。利用并联分流公式: $I = 2 \times \frac{2}{8+2} = 0.4\text{A}$ 。

• 答案: $U = 3\text{V}$, $I = 0.4\text{A}$

• 电路如图1-2所示, 已知耦合电感的耦合系数 $k = 0.75$, 则耦合电感的储能为 $\underline{\quad}$

• 解答步骤:

1. 观察图1-2, 左侧线圈自感记为 L_1 , 右侧线圈自感 $L_2 = 0.4\text{H}$, 互感 $M = 0.15\text{H}$ 。由 $M = k\sqrt{L_1 L_2}$ 得: $0.15 = 0.75\sqrt{L_1 \times 0.4}$, 解得 $L_1 = 0.1\text{H}$ 。
2. 左侧回路电流由6A电流源决定。电流方向向下, 顺着回路从下端流入 L_1 。图中 L_1 的同名端 (星号) 在上端, 因此6A电流从**非同名端**流入。
3. 右侧回路电流由4A电流源决定。电流方向向上, 顺着回路从上端流入 L_2 。图中 L_2 的同名端 (星号) 在下端, 因此4A电流也从**非同名端**流入。
4. 因为两电流均从非同名端流入, 互感项取正号。总储能公式为: $W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$ 。
5. 代入数据: $W = \frac{1}{2} (0.1)(6^2) + \frac{1}{2} (0.4)(4^2) + 0.15(6)(4) = 1.8 + 3.2 + 3.6 = 8.6\text{J}$ 。

• 答案: 8.6J

• 电路如图1-3所示, 已知电路的谐振角频率 $\omega_0 = 10^4\text{rad/s}$, 品质因数 $Q = 10$, 则电阻 $R = \underline{\quad}$, 电感 $L = \underline{\quad}$

• 你最新上传的这两张图片分别是关于**动态电路的三要素法分析**和**含理想变压器的串联谐振电路**。这两道题的知识点非常经典, 下面为你提供详细的推导和求解过程:

题目一: 动态电路分析 (图 2-4)

这是一道含有受控源的动态电路题, 求解的关键是准确找到初始状态、稳态, 并在求时间常数时正确处理受控源。

为了方便分析, 我们先设定参考节点:

- 取电路最下方的整条导线为**参考地 (0V)**。
- 电容左侧、连接着导线 i_1 的节点记为**节点 A**。由于它被一根导线直接接地, 因此电位始终被钳位在 $V_A = 0\text{V}$ 。
- 电容右侧的节点记为**节点 B**。根据题目对 u_C 的极性标注 (左负右正), 可知 $u_C = V_B - V_A = V_B$ 。

1. 求初始值 $u_C(0^+)$

在 $t < 0$ 时, 开关 S 处于**断开**状态, 电路已达直流稳态。

- 此时最左侧的 2V 电压源被断开。
- 直流稳态下, 电容相当于**开路**。因此, 节点 A 只连接着接地的导线, 没有任何电流流入, 所以导线电流 $i_1(0^-) = 0\text{A}$ 。
- 因为 $i_1 = 0$, 受控电流源 $4i_1 = 0$ (相当于开路)。
- 观察节点 B: 电容开路、受控源开路, 因此连接在节点 B 右侧的 2Ω 电阻中也没有电流流过, 电阻上无压降。
- 节点 B 的电位直接等于最右侧电压源的电位: $V_B(0^-) = 2\text{V}$ 。
- 根据电容电压不能突变的换路定则:

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = V_B(0^-) = 2\text{V}$$

2. 求稳态值 $u_C(\infty)$

在 $t \rightarrow \infty$ 时, 开关 S **闭合**, 电路再次达到直流稳态, 电容再次相当于**开路**。

- 最左侧支路导通, 由于节点 A 为 0V, 从左侧 2V 电源流向节点 A 的电流为 $(2 - 0)/2 = 1\text{A}$ 。
- 对节点 A 列 KCL:** 左侧流入 1A, 右侧电容开路无电流。所以这 1A 只能全部向下流过导线, 即 $i_1(\infty) = 1\text{A}$ 。
- 对节点 B 列 KCL:** 受控源向下抽取的电流为 $4i_1(\infty) = 4\text{A}$ 。这 4A 电流必须由右侧的 2V 电源支路提供。

$$\frac{2 - V_B(\infty)}{2} = 4$$

$$2 - V_B(\infty) = 8 \implies V_B(\infty) = -6\text{V}$$

- 所以, 稳态电压 $u_C(\infty) = -6\text{V}$ 。

3. 求时间常数 τ

我们需要求出 $t > 0$ 时, 从电容两端看进去的等效电阻 R_{eq} 。

- 将独立电源置零: 最左侧和最右侧的 2V 电压源均视为短路。
- 使用**外加测试电源法**: 在电容处接入测试电压 U_0 (正极接节点 B, 负极接节点 A), 设从正极流入节点 B 的电流为 I_0 。注意此时 $V_A = 0\text{V}$, $V_B = U_0$ 。
- 对节点 A 列 KCL (网络内部):** 左侧 2Ω 电阻两端均接地, 无电流; 流入节点 A 的测试电流为 I_0 ; 向下流出的电流为 i_1 。

$$0 + i_1 + I_0 = 0 \implies i_1 = -I_0$$

- 对节点 B 列 KCL (网络内部):** 外部注入电流 I_0 , 向下流出 $4i_1$, 向右流出 $\frac{V_B}{2}$ (因为右侧电源已短路接地)。

$$I_0 = 4i_1 + \frac{V_B}{2}$$

代入 $i_1 = -I_0$ 和 $V_B = U_0$:

$$I_0 = -4I_0 + \frac{U_0}{2} \implies 5I_0 = \frac{U_0}{2} \implies R_{eq} = \frac{U_0}{I_0} = 10\Omega$$

- 时间常数 $\tau = R_{eq}C = 10 \times 0.01 = 0.1\text{s}$ 。

4. 求解最终响应

- 根据三要素法公式:

$$u_C(t) = -6 + [2 - (-6)]e^{-t/0.1} = -6 + 8e^{-10t} \text{ V} \quad (t \geq 0)$$

- 求电流 $i_1(t)$: 在 $t > 0$ 任意时刻, 对节点 A 列 KCL, 流入的电流等于流出的电流 i_1 。

左侧支路恒定流入 1A; 电容支路流入节点 A 的电流为 $C \frac{du_C}{dt}$ 。

$$i_1(t) = 1 + C \frac{du_C}{dt} = 1 + 0.01 \times \frac{d}{dt}(-6 + 8e^{-10t})$$

$$i_1(t) = 1 + 0.01 \times (-80e^{-10t}) = 1 - 0.8e^{-10t} \text{ A} \quad (t \geq 0)$$

题目二：含理想变压器的串联谐振电路（图 1-3）

这道题考察了阻抗折算和谐振的基本公式。

1. 阻抗折算

根据理想变压器的特性，次级负载 R 阻抗折算到初级线圈一侧，相当于一个等效电阻 R_{eq} ：

$$R_{eq} = n^2 R = 5^2 R = 25R$$

折算后，整个电路等效为一个纯粹的 L 、 C 、 R_{eq} 串联电路。

2. 利用谐振角频率求电感 L

已知串联谐振角频率 $\omega_0 = 10^4 \text{ rad/s}$ ，电容 $C = 0.1 \mu\text{F} = 10^{-7} \text{ F}$ 。

根据串联谐振公式：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

两边平方并代入数值：

$$10^8 = \frac{1}{L \times 10^{-7}}$$

解得：

$$L = \frac{1}{10^8 \times 10^{-7}} = 0.1 \text{ H}$$

3. 利用品质因数求电阻 R

已知品质因数 $Q = 10$ 。串联谐振电路的品质因数公式为：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_{eq}}$$

将已知数据代入：

$$10 = \frac{10^4 \times 0.1}{25R}$$

$$10 = \frac{1000}{25R} \implies 250R = 1000 \implies R = 4 \Omega$$

最终答案填写：

- 电阻 $R = 4 \Omega$
- 电感 $L = 0.1 \text{ H}$
- 电路如图1-4所示，当电压源 $u_s = \delta(t) \text{ V}$ 时，冲激响应 $i = \underline{\hspace{1cm}}$
- **解答步骤：**
 1. 图1-4是一个包含电压源、 1Ω 电阻和 0.1 H 电感的串联RL电路。根据KVL列出微分方程： $0.1 \frac{di}{dt} + 1i = u_s(t) = \delta(t)$ 。
 2. 等式两边同除以 0.1 得标准形式： $\frac{di}{dt} + 10i = 10\delta(t)$ 。
 3. 对 t 从 0^- 到 0^+ 积分： $i(0^+) - i(0^-) = 10$ 。由于零状态响应 $i(0^-) = 0$ ，故初始状态跃变至 $i(0^+) = 10 \text{ A}$ 。
 4. 当 $t > 0$ 时，方程化为齐次方程 $\frac{di}{dt} + 10i = 0$ ，解得 $i(t) = 10e^{-10t}$ 。综合得冲激响应。
- **答案：** $10e^{-10t} \epsilon(t) \text{ A}$ (或 $10e^{-10t} u(t) \text{ A}$)
- 电路如图1-5所示，在工频条件下测得端口电压、电流和功率分别为 100 V 、 5 A 和 400 W ，则电阻 $R = \underline{\hspace{1cm}}$ ，电容

$$C = \underline{\quad}$$

• **解答步骤:**

- 工频即 $f = 50\text{Hz}$, 角频率 $\omega = 100\pi \approx 314 \text{ rad/s}$ 。图1-5显示R与C并联。
- 有功功率由电阻完全消耗: $P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow 400 = \frac{100^2}{R}$, 解得 $R = 25\Omega$ 。
- 视在功率 $S = UI = 100 \times 5 = 500\text{VA}$ 。无功功率大小为

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{500^2 - 400^2} = 300\text{var}。$$
- 电容的无功功率大小为 $Q = \frac{U^2}{X_C} = U^2\omega C$ 。代入数据: $300 = 100^2 \times 100\pi \times C$, 解得

$$C = \frac{300}{10000 \times 100\pi} = \frac{3}{10000\pi} \text{F}。$$

- **答案:** $R = 25\Omega$, $C = \frac{300}{\pi} \mu\text{F}$ (或 $95.5\mu\text{F}$)

二、计算题 (共76分)

1. (12分) 电路如图2-1所示, 求各独立电源发出的功率。

• **解答步骤:**

- 设定参考节点:** 设底层导线为参考节点 (0V)。
- 节点定义与分析:**
 - 设左上角节点 (5A电流源、4V电压源正极、5Ω电阻交汇处) 为节点 A, 电压为 V_A 。
 - 设中上节点 (5Ω电阻、6Ω电阻、受控压源交汇处) 为节点 B, 电压为 V_B 。
 - 设右上节点 (4V电压源负极、6Ω电阻、8Ω电阻交汇处) 为节点 C, 电压为 V_C 。

3. **利用支路关系列方程:**

- 对节点 C 向下的 8Ω 支路, 电流为 I_1 , 因此 $V_C = 8I_1$ 。
- 节点 B 的电压由受控电压源 ($5I_1$) 决定, 且正极在上方, 故 $V_B = 5I_1$ 。
- 节点 A 与节点 C 之间有4V独立电压源, 故 $V_A - V_C = 4 \Rightarrow V_A = 8I_1 + 4$ 。

4. **列写 KCL 方程:**

- 设流过4V电压源的电流为 I_{4V} (方向从 A 流向 C)。
- 对节点 C 列 KCL (流入 = 流出): $I_{4V} + \frac{V_B - V_C}{6} = I_1$
 代入电压表达式: $I_{4V} + \frac{5I_1 - 8I_1}{6} = I_1 \Rightarrow I_{4V} - 0.5I_1 = I_1 \Rightarrow I_{4V} = 1.5I_1$ 。
- 对节点 A 列 KCL (流入 = 流出): $5 = \frac{V_A - V_B}{5} + I_{4V}$ 代入电压与电流表达式:

$$5 = \frac{(8I_1 + 4) - 5I_1}{5} + 1.5I_1 = \frac{3I_1 + 4}{5} + 1.5I_1$$

$$5 = 0.6I_1 + 0.8 + 1.5I_1 \Rightarrow 2.1I_1 = 4.2 \Rightarrow I_1 = 2\text{A}。$$

5. **计算电量并求解功率:**

- $I_1 = 2\text{A}$, 由此得出: $V_A = 20\text{V}$, $V_B = 10\text{V}$, $V_C = 16\text{V}$, $I_{4V} = 3\text{A}$ 。
- 5A独立电流源:** 电流从端电压低处(0V)流向高处($V_A = 20\text{V}$), 发出功率

$$P_{5A} = V_A \times 5 = 20 \times 5 = 100\text{W}。$$
- 4V独立电压源:** 电流 $I_{4V} = 3\text{A}$ 从其正极 (节点A) 流出, 故发出功率

$$P_{4V} = U_{4V} \times I_{4V} = 4 \times 3 = 12\text{W}。$$

- **答案:** 5A独立电流源发出 100W 的功率; 4V独立电压源发出 12W 的功率。

这是一道非常经典的电路分析综合题。题目要求计算各**独立电源**发出的功率, 这就需要我们先求出电路中的所有未知电压和电流。

按照你的要求，我将分别使用**节点电压法**和另一种最适合的回路电流法（网孔法）为你进行详细解答。两种方法殊途同归，可以互相验证。

方法一：节点电压法（包含超节点）

这是求解本题最直接的方法。

1. 定义节点和变量

- 取电路最下方的公共导线为参考节点（接地，0V）。
- 设左上角节点电压为 V_1 。
- 设中间节点（受控源上方）电压为 V_2 。
- 设右上角节点电压为 V_3 。

2. 寻找约束条件

- 控制量约束：** I_1 是流过最右侧 8Ω 电阻的电流，根据欧姆定律：

$$I_1 = \frac{V_3}{8}$$

- 受控源约束：** 中间节点直接由受控电压源支撑，因此：

$$V_2 = 5I_1 = 5 \left(\frac{V_3}{8} \right) = \frac{5}{8} V_3$$

- 超节点约束（广义节点）：** V_1 和 V_3 之间连接着一个 $4V$ 的独立电压源（左正右负），因此：

$$V_1 - V_3 = 4 \implies V_1 = V_3 + 4$$

3. 列写节点电压方程（KCL）

将 V_1 和 V_3 看作一个整体（超节点），对这个超节点列写 KCL（流出电流之和 = 0）：

- 从 V_1 向左下流出的电流： $-5A$ （因为 $5A$ 电流源是流入的）。
- 从 V_1 向右下流出（经过 5Ω ）的电流： $\frac{V_1 - V_2}{5}$ 。
- 从 V_3 向左下流出（经过 6Ω ）的电流： $\frac{V_3 - V_2}{6}$ 。
- 从 V_3 向下流出（经过 8Ω ）的电流： $\frac{V_3}{8}$ 。

将它们相加：

$$-5 + \frac{V_1 - V_2}{5} + \frac{V_3 - V_2}{6} + \frac{V_3}{8} = 0$$

4. 求解方程

将 $V_1 = V_3 + 4$ 和 $V_2 = \frac{5}{8} V_3$ 代入上式：

$$\frac{(V_3 + 4) - \frac{5}{8} V_3}{5} + \frac{V_3 - \frac{5}{8} V_3}{6} + \frac{V_3}{8} = 5$$

$$\frac{\frac{3}{8} V_3 + 4}{5} + \frac{\frac{3}{8} V_3}{6} + \frac{V_3}{8} = 5$$

$$\frac{3}{40} V_3 + \frac{4}{5} + \frac{1}{16} V_3 + \frac{V_3}{8} = 5$$

将 $\frac{4}{5}$ 移到右边，左边找公分母 80：

$$\left(\frac{6}{80} + \frac{5}{80} + \frac{10}{80} \right) V_3 = 5 - \frac{4}{5}$$

$$\frac{21}{80} V_3 = \frac{21}{5}$$

解得：

$$V_3 = 16V$$

由此可得所有节点的电压：

- $V_1 = 16 + 4 = 20\text{V}$
- $V_2 = \frac{5}{8} \times 16 = 10\text{V}$

方法二：回路电流法（网孔法）

本题平面结构非常清晰，只有 3 个网孔，且左侧网孔含有独立电流源，这使得网孔法也非常高效。

1. 定义网孔电流（均设为顺时针方向）

- 左侧网孔电流设为 i_1 。由于左侧边缘是向上流动的 5A 电流源，所以直接得出： $i_1 = 5\text{A}$ 。
- 右侧网孔电流设为 i_2 。观察最右侧支路，向下流动的 I_1 刚好等于该网孔电流，即： $i_2 = I_1$ 。
- 顶部网孔电流设为 i_3 。

2. 列写 KVL 方程

- 对于右侧网孔 (i_2)：

$$-5I_1 + 6(i_2 - i_3) + 8i_2 = 0$$

代入 $i_2 = I_1$ ：

$$-5I_1 + 6(I_1 - i_3) + 8I_1 = 0 \implies 9I_1 - 6i_3 = 0 \implies i_3 = 1.5I_1$$

- 对于顶部网孔 (i_3)：

顺时针绕行，依次经过 4V 电源 (+ 到 -, 降压)、6Ω 电阻、5Ω 电阻：

$$4 + 6(i_3 - i_2) + 5(i_3 - i_1) = 0$$

代入 $i_1 = 5, i_2 = I_1, i_3 = 1.5I_1$ ：

$$4 + 6(1.5I_1 - I_1) + 5(1.5I_1 - 5) = 0$$

$$4 + 3I_1 + 7.5I_1 - 25 = 0$$

$$10.5I_1 = 21 \implies I_1 = 2\text{A}$$

3. 计算各处电压电流

- 既然 $I_1 = 2\text{A}$ ，那么 $i_3 = 3\text{A}$ 。
- V_3 节点电位 = $8\Omega \times I_1 = 16\text{V}$ ，结果与节点法完全一致！

最终计算：各独立电源发出的功率

计算“发出功率”时，我们需要判断电流是否从电源的正极 (+) 流出。

公式： $P_{\text{发出}} = U \times I_{\text{流出正极}}$

1. 5A 独立电流源

- 该电源连接在接地端与 V_1 之间。 $V_1 = 20\text{V}$ ，因此电源上方的端点电位比下方高 20V（上正下负）。
- 5A 电流的方向是向上的，也就是**从正极流出**，符合发出功率的参考方向。
- $P_{5A} = 20\text{V} \times 5\text{A} = 100\text{W}$
- **结论：5A 电流源发出功率 100W。**

2. 4V 独立电压源

- 通过方法一的 KCL 或方法二的网孔电流可知，流过该 4V 电源的电流是 $i_3 = 3\text{A}$ 。
- 因为 i_3 是顺时针的，它在顶层支路中是从左向右流动的。
- 4V 电压源的极性是左正 (+) 右负 (-)。因此，这 3A 的电流是**从正极流入**的。

- 这说明该电源实际上是在**吸收**功率（充当了负载）。
- $P_{4V(\text{发出})} = -(4V \times 3A) = -12W$
- **结论：4V 电压源发出功率 $-12W$ （或者说吸收了 $12W$ 的功率）。**

- (12分) 电路如图2-2所示，电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关闭合，求换路后电容电压 u_C 的变化规律。

• **解答步骤：**

1. **求初始状态 $u_C(0^+)$ ：**

■

$t < 0$ 时，开关断开，电路处于直流稳态，电容视为开路。

- 3A电流源的电流全部流过顶部10Ω电阻和中间20Ω电阻到达地。
- 中间节点（连接电容支路与20Ω电阻的节点）的电压 $V_2 = 3A \times 20\Omega = 60V$ 。
- 电容支路包含0.01F电容和10V电压源（正极朝上）。由 $V_2 = u_C + 10$ 得 $u_C(0^-) = 60 - 10 = 50V$ 。
- 根据换路定则， $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 50V$ 。

2. **求稳态值 $u_C(\infty)$ ：**

- $t > 0$ 时，开关闭合。直流稳态下电容仍为开路。
- 节点1（3A源上方）通过左侧的10Ω电阻接地，同时通过“顶部10Ω电阻 + 中间20Ω电阻”的支路（总阻值30Ω）接地。
- 并联分流，流过20Ω电阻的电流为 $I_{20} = 3A \times \frac{10}{10+30} = 0.75A$ 。
- 节点2的稳态电压 $V_2(\infty) = 0.75 \times 20 = 15V$ 。
- 电容稳态电压 $u_C(\infty) = V_2(\infty) - 10 = 15 - 10 = 5V$ 。

3. **求时间常数 τ ：**

- 将恒定电源置零（3A源开路，10V源短路），从电容两端看进去求等效电阻 R_{th} 。
- 此时网络表现为：20Ω电阻与（顶部10Ω + 闭合开关支路10Ω）并联。
- $R_{th} = 20 \parallel (10 + 10) = 20 \parallel 20 = 10\Omega$ 。
- $\tau = R_{th}C = 10 \times 0.01 = 0.1s$ 。

4. **利用三要素法求响应：**

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 5 + (50 - 5)e^{-10t} = 5 + 45e^{-10t} V。$$

- **答案：**换路后电容电压变化规律为 $u_C(t) = 5 + 45e^{-10t} V$ ($t \geq 0$)。
- (12分) 正弦稳态电路如图2-3所示，已知电压源 $u_s(t) = 25\sqrt{2} \cos(5t) V$ 。(1)画出电路的相量模型；(2)求电流 $i_L(t)$ 。

• **解答步骤：**

1. **电路相量模型参数计算：**

- 激励角频率 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 。激励电压相量 $\dot{U}_S = 25\sqrt{2} \angle 0^\circ V$ (采用振幅相量)。
- 5Ω电阻阻抗不变： $Z_R = 5\Omega$ 。

- 0.1F电容阻抗: $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 5 \times 0.1} = -j2\Omega$ 。
- 0.8H电感阻抗: $Z_L = j\omega L = j \times 5 \times 0.8 = j4\Omega$ 。
- (1) 相量模型图的文字描述: 包含电压源 $\dot{U}_S$ 串联 5Ω 电阻, 其后分为两条并联支路。一条为 $-j2\Omega$ 的电容, 另一条为串联了 $j4\Omega$ 电感及 $0.4\dot{U}$ 压控电压源的支路。其中 $\dot{U}$ 为 5Ω 电阻上的电压 (左正右负)。

2. 求解电流 $i_L(t)$:

- 设电容与电感交汇节点为 A, 电压为 $\dot{V}_A$ 。根据题意, $\dot{U} = \dot{U}_S - \dot{V}_A$ 。
- 受控源电压 (正极朝上) 为 $0.4\dot{U} = 0.4(\dot{U}_S - \dot{V}_A)$ 。
- 经过电感的电流相量为 $\dot{I}_L = \frac{\dot{V}_A - 0.4\dot{U}}{j4} = \frac{\dot{V}_A - 0.4(\dot{U}_S - \dot{V}_A)}{j4} = \frac{1.4\dot{V}_A - 0.4\dot{U}_S}{j4}$ 。

- 对节点 A 应用 KCL:

$$\frac{\dot{U}_S - \dot{V}_A}{5} = \frac{\dot{V}_A}{-j2} + \dot{I}_L \Rightarrow \frac{\dot{U}_S - \dot{V}_A}{5} = \frac{\dot{V}_A}{-j2} + \frac{1.4\dot{V}_A - 0.4\dot{U}_S}{j4}$$

- 等式两边同乘 $j20$:

$$j4(\dot{U}_S - \dot{V}_A) = -10\dot{V}_A + 5(1.4\dot{V}_A - 0.4\dot{U}_S)$$

$$j4\dot{U}_S - j4\dot{V}_A = -10\dot{V}_A + 7\dot{V}_A - 2\dot{U}_S$$

$$(2 + j4)\dot{U}_S = (-3 + j4)\dot{V}_A \Rightarrow \dot{V}_A = \frac{2+j4}{-3+j4}\dot{U}_S$$

- 将 $\dot{V}_A$ 代回 $\dot{I}_L$ 的表达式:

分子部分

$$1.4\dot{V}_A - 0.4\dot{U}_S = \left(1.4 \frac{2+j4}{-3+j4} - 0.4 \frac{-3+j4}{-3+j4}\right)\dot{U}_S = \frac{2.8+j5.6+1.2-j1.6}{-3+j4}\dot{U}_S = \frac{4+j4}{-3+j4}\dot{U}_S$$

$$\dot{I}_L = \frac{1}{j4} \cdot \frac{4+j4}{-3+j4}\dot{U}_S = \frac{1-j}{-4-j3}\dot{U}_S = \frac{(1-j)(-4+j3)}{(-4)^2+(-3)^2}\dot{U}_S = \frac{-1+j7}{25}\dot{U}_S = (-\sqrt{2} + j7\sqrt{2})\text{A}。$$

- 将 $\dot{I}_L$ 化为极坐标形式:

$$\text{幅值 } I_m = \sqrt{(-\sqrt{2})^2 + (7\sqrt{2})^2} = \sqrt{2+98} = 10\text{A}。$$

相角 $\theta = 180^\circ - \arctan(7) \approx 180^\circ - 81.87^\circ = 98.13^\circ$ (因为实部为负, 虚部为正, 位于第二象限)。

- 答案: $i_L(t) = 10 \cos(5t + 98.13^\circ)\text{A}。$

- (15分) 电路如图2-4所示, 已知二端口网络的阻抗参数矩阵 $Z = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \Omega$, $U_S = 18\text{V}$, $R_S = 4\Omega$ 。(1)求负载电阻 R_L 为何值时可获得最大功率, 求出此最大功率; (2)若 $R_L = 12\Omega$, 求此时电压源 U_S 发出的功率。

• 解答步骤:

- 根据 Z 参数方程: $U_1 = 6I_1 + 4I_2$; $U_2 = 5I_1 + 8I_2$ 。
- 输入端端口条件: $U_1 = U_S - I_1 R_S = 18 - 4I_1$ 。
- 第(1)问: 求面向 R_L 端口的戴维南等效电路。

1. 求开路电压 U_{oc} (即 $I_2 = 0$ 时端口2的电压):

$$\text{输入端等式变为 } 18 - 4I_1 = 6I_1 \Rightarrow 10I_1 = 18 \Rightarrow I_1 = 1.8\text{A}。$$

$$\text{开路电压 } U_{oc} = U_2 = 5I_1 + 0 = 5 \times 1.8 = 9\text{V}。$$

2. 求等效电阻 R_{eq} (将独立源 U_S 置零, 即 $U_1 = -4I_1$):

$$-4I_1 = 6I_1 + 4I_2 \Rightarrow 10I_1 = -4I_2 \Rightarrow I_1 = -0.4I_2。$$

$$R_{eq} = \frac{U_2}{I_2} = \frac{5(-0.4I_2)+8I_2}{I_2} = -2 + 8 = 6\Omega.$$

3. 根据最大功率传输定理, 当 $R_L = R_{eq} = 6\Omega$ 时获最大功率。最大功率

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{9^2}{4 \times 6} = \frac{81}{24} = 3.375W.$$

○ 第(2)问: 若 $R_L = 12\Omega$, 此时端口2条件为 $U_2 = -12I_2$ 。

1. 代入 Z 参数第二式: $-12I_2 = 5I_1 + 8I_2 \Rightarrow 5I_1 = -20I_2 \Rightarrow I_2 = -0.25I_1$ 。

2. 端口1的输入电阻 $R_{in} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{6I_1+4(-0.25I_1)}{I_1} = 6 - 1 = 5\Omega$ 。

3. 电源供电回路总电阻 $R_{total} = R_S + R_{in} = 4 + 5 = 9\Omega$ 。

4. 输出电流 $I_1 = \frac{U_S}{R_{total}} = \frac{18}{9} = 2A$ 。

5. 电压源发出的功率 $P_S = U_S \times I_1 = 18 \times 2 = 36W$ 。

• 答案: (1) 当 $R_L = 6\Omega$ 时获得最大功率 3.375 W; (2) 电压源发出的功率为 36 W。

• (15分) 电路如图2-5所示, 定义网络函数 $H(s) = U(s)/U_S(s)$ 。(1)画出电路的复频域模型, 求网络函数 $H(s)$; (2)若电压源 $u_s(t) = 50\sqrt{2} \cos(2t) V$, 求正弦稳态响应 $u(t)$ 。

• 解答步骤:

1. 第(1)问:

■ 复频域阻抗: $1\Omega \rightarrow 1\Omega$, $2F \rightarrow \frac{1}{2s}\Omega$, $2H \rightarrow 2s\Omega$ 。

■ 设节点 A 为输入电阻与电容连接处, 节点 B 为电感与输出端连接处。

■ 节点 A 的 KCL 方程: $\frac{U_S - U_C}{1} = U_C \cdot 2s + \frac{U_C - U}{2s}$

■ 节点 B 的 KCL 方程: $\frac{U_C - U}{2s} = 0.5U_C + \frac{U}{1}$

■ 化简节点 B 方程: $U_C - U = sU_C + 2sU \Rightarrow U_C(1 - s) = U(2s + 1) \Rightarrow U_C = \frac{2s+1}{1-s}U$

■ 将上述 $\frac{U_C - U}{2s} = 0.5U_C + U$ 代入节点 A 方程右侧:

$$U_S - U_C = 2sU_C + (0.5U_C + U) \Rightarrow U_S = (2s + 1.5)U_C + U$$

■ 将 U_C 与 U 的关系式代入:

$$U_S = (2s + 1.5)\frac{2s+1}{1-s}U + U = \frac{(4s^2+2s+3s+1.5)+(1-s)}{1-s}U = \frac{4s^2+4s+2.5}{1-s}U$$

■ 得出网络函数: $H(s) = \frac{U(s)}{U_S(s)} = \frac{1-s}{4s^2+4s+2.5} = \frac{-2s+2}{8s^2+8s+5}$ 。

2. 第(2)问:

■ 激励角频率 $\omega = 2 \text{ rad/s}$, 即 $s = j2$ 。代入网络函数:

$$H(j2) = \frac{1-j2}{4(j2)^2+4(j2)+2.5} = \frac{1-j2}{4(-4)+j8+2.5} = \frac{1-j2}{-13.5+j8}$$

■ 分子分母同乘 2: $H(j2) = \frac{2-j4}{-27+j16}$

■ 有理化: $H(j2) = \frac{(2-j4)(-27-j16)}{(-27)^2+16^2} = \frac{-54-j32+j108-64}{729+256} = \frac{-118+j76}{985}$ 。

■ 化为极坐标: 幅值 $|H| = \frac{\sqrt{(-118)^2+76^2}}{985} = \frac{\sqrt{19700}}{985} = \frac{10\sqrt{197}}{5 \times 197} = \frac{2}{\sqrt{197}}$ 。

■ 相角 $\theta = 180^\circ - \arctan(76/118) \approx 147.22^\circ$ 。

■ 输出电压相量振幅 $U_m = |H| \cdot 50\sqrt{2} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{197}} \approx 10.08 V$ 。

• 答案: (1) $H(s) = \frac{1-s}{4s^2+4s+2.5}$; (2) $u(t) = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{197}} \cos(2t + 147.22^\circ) V$ 。

• (10分) 电路如图2-6所示, 网络N内仅含线性电阻元件, 已知 $I_{S1} = 2A$, $I_{S2} = 3A$ 。当 I_{S1} 单独作用时, 网络N吸收的功率为28W, 且此时 $U_2 = 8V$; 当 I_{S2} 单独作用时, 网络N吸收的功率为54W。求: (1)两个电源同

时作用时，每个电源各自发出的功率是多少？(2)如果把 I_{S1} 换成 8Ω 电阻，保留 I_{S2} ，则 8Ω 电阻中电流是多少？

• 解答步骤：

1. 设定无源线性电阻网络 N 的端口方程： $U_1 = R_{11}I_1 + R_{12}I_2$ ， $U_2 = R_{21}I_1 + R_{22}I_2$ 。因 N 为线性电阻网络，满足互易定理，故 $R_{12} = R_{21}$ 。

2.

情况1: I_{S1} 单独作用 ($I_1 = 2A, I_2 = 0A$)。 $U_2 = R_{21}I_1 \Rightarrow 8 = 2R_{21} \Rightarrow R_{21} = R_{12} = 4\Omega$ 。
功率 $P = U_1I_1 = 28W \Rightarrow 2U_1 = 28 \Rightarrow U_1 = 14V$ 。
 $U_1 = R_{11}I_1 \Rightarrow 14 = 2R_{11} \Rightarrow R_{11} = 7\Omega$ 。

3.

情况2: I_{S2} 单独作用 ($I_1 = 0A, I_2 = 3A$)。 功率 $P = U_2I_2 = 54W \Rightarrow 3U_2 = 54 \Rightarrow U_2 = 18V$ 。
 $U_2 = R_{22}I_2 \Rightarrow 18 = 3R_{22} \Rightarrow R_{22} = 6\Omega$ 。此时网络电阻参数矩阵为： $R = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \Omega$ 。

4. 第(1)问求解：二者同时作用时 ($I_1 = 2A, I_2 = 3A$)。

$$U_1 = 7(2) + 4(3) = 14 + 12 = 26V。$$

$$U_2 = 4(2) + 6(3) = 8 + 18 = 26V。$$

$$I_{S1} \text{发出功率 } P_{S1} = U_1I_{S1} = 26 \times 2 = 52W。$$

$$I_{S2} \text{发出功率 } P_{S2} = U_2I_{S2} = 26 \times 3 = 78W。$$

5.

第(2)问求解：端口1换为 8Ω 电阻，保留 I_{S2} ($I_2 = 3A$)。此时端口1外部关系为 $U_1 = -8I_1$ 。代入方程： $-8I_1 = 7I_1 + 4(3) \Rightarrow 15I_1 = -12 \Rightarrow I_1 = -0.8A$ 。实际电流大小为 $0.8A$ 。

• 答案：(1) I_{S1} 发出 $52W$ ， I_{S2} 发出 $78W$ ；(2) 8Ω 电阻中的电流大小为 $0.8A$ 。

此题也可以使用互易定理完成，读者可以自行证明。。。